BÁO CÁO
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB HỖ TRỢ HỌC VÀ LUYỆN THI VSTEP

▶ Tính cấp thiết

- Nhu cầu đạt chứng chỉ VSTEP (B1, B2, C1) để tốt nghiệp và thăng tiến nghề nghiệp của sinh viên ngày càng cao.
- Các nền tảng hiện tại thiếu chức năng chấm điểm tự động và nhận xét chi tiết cho 2 kỹ năng khó là Writing và Speaking.
- Công nghệ AI mở ra cơ hội cá nhân hóa việc học, phản hồi tức thì giúp rút ngắn thời gian ôn luyện.

▶ Mục tiêu và Ý nghĩa

- **Mục tiêu: Xây dựng hệ thống luyện thi mô phỏng môi trường thi thật 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).**

- **Ý nghĩa: Giúp học viên tự đánh giá năng lực giải đáp các thắc mắt xoay quanh Vstep, tạo ko gian học tập**

▶ Phương pháp nghiên cứu & Công nghệ

- **Kiến trúc: Phát triển theo mô hình Client-Server sử dụng React.js và Node.js.**
- **Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị MySQL tối ưu cho việc quản lý.**
- **Trí tuệ nhân tạo: Tích hợp API của Gemini/Groq để thực hiện chấm điểm và phân tích ngôn ngữ.**
- **Triển khai: Sử dụng Docker để đóng gói và vận hành hệ thống ổn định trên mọi môi trường.**

▶ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- ✔ Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện thi VSTEP
- ✔ Hỗ trợ 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing, Speaking
- ✔ Chấm điểm tự động với AI (Writing, Speaking)
- ✔ Triển khai bằng Docker, hoạt động ổn định
- ✔ Giao diện thân thiện với sinh viên

THÔNG TIN

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Phạm Nhật An
Lớp: DA22TTA
Khoa: Công nghệ Thông tin

Mã truy cập Github dự án